Proyecto Integrador Plataforma Interoperable de Trámites Migratorios

INGENIERÍA DE SOFTWARE III

Documento Acumulativo del Proyecto Integrador

Curso: Ingeniería de Software III

Docente: María Félix Mosquera

Modalidad: Scrum con entregas semanales

Duración: 10 – 13 semanas

🧩 1. Información del Equipo

Caso seleccionado: Trámites Migratorios Lentos | Subasta: 450,000 Neuronix | Saldo: 550,000 Neuronix

- Kenneth Carter - Rol Scrum: Scrum Master y DevOps
- Richard Rodríguez - Rol Scrum: Product Owner
- Edgar Rosario - Rol Scrum: Desarrollador Backend
- Jonathan Gómez - Rol Scrum: Desarrollador Frontend y UX
- Vivian Paris - Rol Scrum: QA y Seguridad

📌 2. Sprint 0 - Inicio del Proyecto

2.1. Alcance del Proyecto

Sistema web para registrar, gestionar y dar seguimiento a trámites migratorios mediante expedientes digitales y acceso por roles.

Descripción: La Plataforma Interoperable de Trámites Migratorios busca reducir demoras causadas por documentos repetidos y validaciones manuales. Centralizará

solicitudes, expedientes y documentos, y permitirá centralizar expedientes y registrar verificaciones documentales con datos ficticios. Las instituciones se representan como fuentes externas; el MVP no realiza conexiones reales ni transferencias automáticas. Se trabajará solo con datos ficticios para las demostraciones académicas.

2.2. Historias de Usuario

Complete la tabla:

ID	Historia de Usuario	Criterios de Aceptación
HU-01	Como solicitante, quiero registrarme e iniciar sesión para entrar a mi cuenta.	Credenciales válidas permiten entrar; datos vacíos o incorrectos muestran un error.
HU-02	Como solicitante, quiero crear un expediente y adjuntar documentos para iniciar mi trámite.	El sistema genera un expediente y permite asociar documentos de prueba.
HU-03	Como funcionario, quiero revisar y actualizar el estado de los expedientes para dar seguimiento.	El funcionario ve los expedientes autorizados y registra un nuevo estado.

2.3. Product Backlog Inicial

ID	Descripción	Prioridad	Estimación
PB-01	Registro e inicio de sesión con roles	Alta	8 puntos
PB-02	Crear expediente y cargar documentos	Alta	13 puntos
PB-03	Panel para consultar estado del trámite	Alta	8 puntos

ID	Descripción	Prioridad	Estimación
PB-04	Panel de funcionario para revisar expedientes	Media	13 puntos
PB-05	Validación de documentos y estados	Alta	13 puntos
PB-06	Auditoría de acciones y notificaciones	Media	8 puntos
PB-07	Reportes e indicadores administrativos	Media	8 puntos
PB-08	Pruebas, seguridad y despliegue final	Alta	13 puntos

2.4. Pregunta Cuestionadora del Cliente

¿Cómo diseñar un sistema interoperable que reduzca los tiempos de los trámites migratorios sin comprometer la seguridad de los datos personales?

Primera hipótesis de solución: una plataforma web con APIs REST, expedientes digitales, control de acceso por roles y una capa de adaptadores. En el MVP la interoperabilidad se demuestra mediante verificaciones manuales asistidas y servicios simulados, manteniendo trazabilidad de las acciones.

Visión técnica inicial: frontend web, backend con Java y Spring Boot, base de datos PostgreSQL, autenticación por roles y ejecución integrada mediante Docker.

2.5. Mapa Inicial de Riesgos

Riesgo 1 - Protección de datos personales: se mitigará usando cuentas de prueba, acceso por roles y evitando datos reales.

Riesgo 2 - Integración entre instituciones: para el proyecto académico se utilizarán APIs y datos ficticios que representen el intercambio seguro.

Riesgo 3 - Retrasos por integración tardía: se harán pruebas de frontend, backend y base de datos desde los primeros sprints.

Riesgo 4 - Coordinación del equipo: se usarán tareas asignadas, reuniones cortas y seguimiento en TeamTrack.

2.6. Daily Scrum del Sprint 0

¿Qué hicimos desde el último laboratorio?

Analizamos el caso adquirido en la subasta, definimos los roles del equipo, construimos las historias de usuario y el backlog inicial, y elaboramos la presentación y el video del Sprint 0.

¿Qué haremos para el próximo laboratorio?

Desarrollar el acceso por roles, las pantallas iniciales, la API y la base de datos de prueba. Cada integrante avanzará en su rol y se entregarán evidencias en el repositorio, TeamTrack y el documento acumulativo.

¿Qué problemas o bloqueos tuvimos?

Al inicio fue necesario aclarar el alcance del caso, cómo representar la interoperabilidad entre instituciones y cómo proteger datos sensibles. También identificamos la necesidad de mejorar la coordinación de fechas y avances.

Métricas iniciales: 5 integrantes, 3 historias de usuario iniciales, 8 elementos de backlog, 450,000 Neuronix invertidos en la subasta y 550,000 Neuronix disponibles. Este es el backlog de arranque; el repositorio oficial lo refinó después a 10 épicas, 36 historias, 7 sprints y 229 puntos.

2.7. Factura de Consultoría del Sprint 0

Sprint facturado: Sprint 0 - Análisis de problema.

Actividades realizadas: análisis del caso, definición de roles, alcance, historias de usuario, backlog inicial, arquitectura inicial, presentación y video.

Evidencias entregadas: documento acumulativo, presentación en PDF, video de exposición y material de análisis.

Horas estimadas: 15 horas de trabajo grupal estimado.

Roles involucrados: Product Owner, Scrum Master y DevOps, Backend, Frontend y UX, QA y Seguridad.

Métricas aplicadas: historias definidas, elementos priorizados del backlog, integrantes participantes y presupuesto Neuronix.

Valor solicitado en Neuronix: 6.180 Neuronix (15 h x 412). Estado: pendiente de aprobación docente; no se descuenta del fondo operativo hasta su aprobación.

🔄 3. Sprints Semanales (1 semana cada uno)

Cada sprint debe incluir:

- Objetivo del Sprint
- Incremento entregado
- Evidencias de calidad
- Evidencias de seguridad
- Evidencias de DevOps
- Métricas
- Retrospectiva

Formato para los próximos sprints

Objetivo del Sprint: Se completará en la siguiente entrega semanal.

Incremento entregado:

Evidencias de calidad (pruebas):

Evidencias de seguridad:

Evidencias de DevOps (CI/CD):

Retrospectiva:

🧪 4. Herramientas Recomendadas

4.1. Calidad (Testing)

- Selenium
- JUnit
- Postman
- Cypress
- Robot Framework
- Apache JMeter
- TestLink
- Katalon Studio
- Appium
- Qase

4.2. Seguridad

- OWASP ZAP
- Burp Suite Community
- Nmap
- Metasploit Framework
- OpenVAS
- Nikto
- Wfuzz
- SQLMap
- Aircrack-ng

- ClamAV

4.3. DevOps / CI/CD

- GitLab CI
- GitHub Actions
- Jenkins
- Docker
- Kubernetes
- Ansible
- Terraform
- SonarQube
- Prometheus
- Grafana

📊 5. Rúbrica de Evaluación

Criterio	Puntos
Calidad del Software	25
Seguridad del Desarrollo	25
Agilidad y DevOps	25
Gestión del Proyecto	25

📄 6. Entrega Final

La entrega final debe incluir:

- Documento completo del proyecto
- Evidencias de todos los sprints
- Video de presentación (máx. 10 minutos)

- Lecciones aprendidas

🧠 7. Reflexión Final

¿Cómo impacta este proyecto en la vida real de un consultor en ingeniería de software?